FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

FECAP

CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

MARIA KASSANDRA ALVES GOMES

RODRIGO CORREA DA GAMA

SABRINNA CRISTINA GOMES VICENTE

SÁTIRO GABRIEL DE SOUZA SANTOS

PROJETO STARTUP: HarmonIA

São Paulo

2026

MARIA KASSANDRA ALVES GOMES
RODRIGO CORREA DA GAMA
SABRINNA CRISTINA GOMES VICENTE
SÁTIRO GABRIEL DE SOUZA SANTOS

PROJETO STARTUP: HarmonIA

Documentação do Produto

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP, como parte dos requisitos para a obtenção do título de bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Leonardo Fabris Lugoboni

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **4**
1.1 Problema Atacado e Solução Proposta 4
1.2 Justificativa de Como a Solução Pretende Resolver 5
2 PERSONAS DO PROJETO **5**
2.1 Beatriz Andrade Ferreira | Hard User ✝ 5
2.2 Thiago Mendes Costa | Casual User ✝ 5
2.3 Rafaela Souza Lima | Influenciadora de Moda ✝ 5
3 FUNCIONALIDADES (MVP) **6**
3.1 Onboarding, Perfil de Estilo e Digitalização do Acervo 6
3.1.1 Perfil Morfológico e Teste Assistido de Colorimetria 6
3.1.2 Digitalização Ágil por Segmentação de Imagem e Remoção de Fundo 6
3.1.3 Extração de Atributos e Catalogação Taxonômica 6
3.2 Dashboards e Inventário Virtual 6
3.3 Motor de Cálculo e IA de Combinação Estilística 7
3.4 Paridade de Peças em Provador e Provador em Realidade Aumentada (AR) 7
3.5 Feed Social Comunitário 7
3.6 Afiliação com E-commerces Parceiros (C&A e Renner) 7
4 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS (MVP) **8**
4.1 Requisitos Funcionais 8
4.2 Requisitos Não Funcionais 9
4.3 Regras de Negócio 9
5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E ARQUITETURA DA SOLUÇÃO (MVP) **10**
5.1 Arquitetura do Sistema 10
5.1.1 Visualização 10
5.1.2 Lógica do Sistema 10
5.1.3 Armazenamento 11
5.2 Tecnologias Utilizadas 11
5.3 Motor de Cálculo do Índice de Harmonia Estética (IHE) 12
6 Estimativa de Custo de Desenvolvimento (MVP) **13**

7 REFERÊNCIAS **14**
5.1 Referências 15
5.2 Links

1 INTRODUÇÃO

O Projeto HarmonIA visa transformar a rotina de gerenciamento do guarda-roupa pessoal, conectando tecnologia de ponta em visão computacional, inteligência artificial e consultoria de estilo a uma experiência digital integrada e prática. O setor da moda contemporâneo enfrenta transformações substanciais decorrentes da convergência entre a sustentabilidade socioambiental, a digitalização dos hábitos de consumo e a necessidade de escolhas mais eficientes no dia a dia.

Environmental, Social and Governance (ESG) e o consumo consciente tornaram-se diretrizes fundamentais também para a indústria têxtil e de confecção. Segundo dados da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX, 2025), o setor de vestuário no Brasil movimenta centenas de bilhões de reais anualmente, mas convive com gargalos estruturais de subutilização de peças e desperdício expressivo. Estudos comportamentais demonstram que grande parte das pessoas utiliza regularmente menos de um terço do seu acervo de roupas, mantendo dezenas de peças guardadas no fundo do armário sem uso efetivo. Nesse contexto, a HarmonIA surge para preencher a lacuna entre o acervo físico que o usuário já possui em sua residência e as melhores decisões de estilo diárias e em momentos de compra.

1.1 Problema Atacado e Solução Proposta

Atualmente, os consumidores enfrentam processos arcaicos e descentralizados para administrar suas roupas e tomar decisões de estilo. A dificuldade de lembrar de tudo o que se tem em casa, a incerteza sobre como combinar peças existentes e as dúvidas recorrentes sobre o que vestir em ocasiões específicas geram sobrecarga cognitiva matinal, estresse e compras desnecessárias.

Esse problema se manifesta com intensidade crítica no momento de compra dentro de lojas físicas e shoppings. O cenário atual (As-Is) evidencia que consumidores em provadores costumam tirar fotos de si mesmos diante do espelho e enviá-las para amigos ou familiares por aplicativos de mensagens instantâneas (como WhatsApp), solicitando opiniões fragmentadas,

demoradas e subjetivas sobre cor e caimento. Não existe, nesse modelo analógico, nenhum ambiente digital dedicado que centralize o acervo pessoal do consumidor e forneça suporte analítico inteligente para orientar a tomada de decisão no exato instante da prova.

Além disso, a carência de conhecimento técnico sobre colorimetria pessoal (cartela cromática de harmonia de pele, olhos e cabelos) e biótipo corporal leva à aquisição impulsiva de itens desfavoráveis esteticamente, que acabam esquecidos após o primeiro uso, agravando o desperdício têxtil.

Entendendo essa dor, desenvolvemos a plataforma HarmonIA (cenário To-Be): uma solução móvel inteligente que transforma o guarda-roupa físico do usuário em um acervo virtual estruturado. A partir da captura fotográfica de peças com segmentação automatizada de imagem e remoção de fundo, o sistema cataloga atributos essenciais (cores, modelagens, tecidos e ocasiões). Com base nesses dados, um motor proprietário de Inteligência Artificial cruza o acervo com a análise morfocromática do usuário (biótipo e colorimetria), gerando automaticamente combinações harmoniosas para qualquer evento. No momento da compra, o usuário aponta a câmera para uma nova peça e o sistema indica imediatamente o grau de paridade e harmonia com as roupas que já possui em casa, permitindo inclusive simulações visuais em Realidade Aumentada (AR).

1.2 Justificativa de Como a Solução Pretende Resolver o Problema

A HarmonIA resolve as dores diagnosticadas ao estruturar uma base de dados relacional e vetorial fidedigna do patrimônio têxtil do usuário, reduzindo drasticamente o esforço cognitivo e a fricção de escolha diária por meio da digitalização inteligente de ativos de moda. Ao posicionar a tecnologia como uma ponte entre a posse física e a eficiência de uso, a plataforma combate a perda financeira invisível do consumidor decorrente de compras impulsivas e do acúmulo de itens ociosos no ambiente doméstico.

A solução conta com um módulo de guarda-roupa virtual e inventário inteligente, onde o usuário visualiza suas peças de forma clara, categorizada e limpa de interferências visuais externas. Sob uma ótica de otimização de patrimônio, o sistema implementa rotinas analíticas que calculam métricas de custo por uso e frequência de utilização, identificando ativamente

peças subutilizadas e propondo novas coordenações que reativam roupas esquecidas. Essa funcionalidade elimina a sensação crônica de "não ter o que vestir", fomenta o consumo consciente no ambiente doméstico e maximiza o retorno sobre o capital já investido pelo consumidor no próprio vestuário, convergindo diretamente com os princípios de moda circular e as diretrizes globais de sustentabilidade (ESG) preconizadas para a indústria têxtil.

Para erradicar a insegurança no momento da compra em provadores — etapa historicamente marcada por hesitação e alto índice de atrito decisório —, o aplicativo implementa o motor de checagem de paridade em tempo real. Ao digitalizar a peça na arara ou provador, algoritmos de similaridade vetorial comparam as características da nova roupa com todas as peças cadastradas no acervo do usuário, retornando uma pontuação de harmonia estética e apresentando imediatamente combinações completas já viáveis. Complementarmente, o recurso de Realidade Aumentada (AR) sobrepõe visualmente as peças de casa com a peça experimentada, conferindo total segurança à decisão de compra e eliminando o remorso pós-venda ao validar a utilidade prática do item antes da transação comercial.

Para assegurar que essa consultoria não seja genérica ou subjetiva, a abordagem algorítmica fundamenta-se na ciência colorimétrica por meio do espaço de cor CIE L*a*b*. Diferente de modelos convencionais como RGB ou CMYK — que dependem das limitações de telas ou tintas —, o padrão CIE L*a*b* foi desenvolvido pela Comissão Internacional de Iluminação para ser perceptualmente uniforme, espelhando fielmente a visão humana. O modelo decompõe a cor em três eixos matemáticos: a luminosidade (L*), o gradiente entre verde e vermelho (a*) e o gradiente entre azul e amarelo (b*). Essa estruturação permite calcular, por meio de distância euclidiana precisa, a harmonia exata entre o tecido da roupa e a cartela de colorimetria do usuário, integrando esse cálculo a regras morfológicas de compensação corporal.

Como complemento mercadológico de alto impacto, a integração com catálogos de grandes redes varejistas parceiras (C&A e Lojas Renner) permite que peças complementares faltantes sejam recomendadas com precisão contextual, direcionando o consumidor para compras altamente assertivas via links de afiliação. Essa sinergia estratégica com o varejo atua preventivamente na diminuição dos custos com trocas e logística reversa nas lojas, ao mesmo

tempo em que eleva a taxa de conversão e fidelização, consolidando a HarmonIA como uma ferramenta de utilidade diária para o indivíduo e de inteligência estratégica para o mercado de moda.

2 PERSONAS DO PROJETO

Para orientar o desenvolvimento das funcionalidades e garantir que a experiência do usuário seja centrada em dores reais de público-alvo, foram mapeadas três personas principais para o ecossistema HarmonIA:

2.1 Beatriz Andrade Ferreira | Hard User

23 anos · Analista de Marketing Júnior · São Paulo, SP

Beatriz é uma jovem apaixonada por moda, tendências e expressão pessoal. Está sempre em busca de novas referências e gosta de experimentar diferentes combinações para aprimorar seu estilo. Na HarmonIA, encontra uma ferramenta completa para transformar sua relação com o guarda-roupa: cadastra suas peças, utiliza os recursos de colorimetria e análise de estilo, gera looks para o cotidiano e ocasiões específicas e descobre novas possibilidades de combinação. Também participa ativamente do feed social, publica seus próprios looks, interage com outros usuários e busca inspiração na comunidade. Para Beatriz, a HarmonIA faz parte da rotina, unindo organização, criatividade e interação social em um único ambiente.



2.2 Thiago Mendes Costa | Casual User

28 anos · Analista de Dados · São Paulo, SP

Thiago é um jovem pragmático que gosta de se vestir bem, mas não acompanha tendências nem dedica muito tempo ao universo da moda. Seu principal interesse é ter um guarda-roupa funcional e evitar compras que não combinem com as peças que já possui. Ele utiliza a HarmonIA principalmente para registrar suas roupas e consultar o aplicativo em situações pontuais, especialmente quando está em uma loja ou shopping e deseja verificar se uma nova peça combina com seu acervo. Diferentemente de Beatriz, não costuma explorar o feed social, publicar conteúdo ou utilizar frequentemente as ferramentas de estilo. Para Thiago, a HarmonIA é uma ferramenta prática de apoio à decisão de compra, que oferece mais segurança, economiza tempo e ajuda a evitar gastos desnecessários.



2.3 Rafaela Souza Lima | Influenciadora de Moda

26 anos · Criadora de Conteúdo e Consultora de Estilo · Salvador, BA

Rafaela é uma criadora de conteúdo que transformou seu interesse por moda em uma atividade profissional, construindo presença digital por meio de publicações sobre looks, tendências e estilo pessoal. Na HarmonIA, utiliza o feed como um canal para compartilhar combinações, divulgar seu trabalho, fortalecer sua autoridade no segmento e se conectar com pessoas que já demonstram interesse em moda. A plataforma também representa uma oportunidade de apresentar marcas próprias, parcerias comerciais e serviços de consultoria a um público segmentado, criando potenciais clientes e oportunidades de negócio. Como já possui audiência no Instagram, TikTok e outras redes sociais, Rafaela também pode atrair novos usuários para a HarmonIA por meio de seus conteúdos externos. Assim, além de utilizar o aplicativo, ela atua como uma potencial parceira de crescimento, contribuindo para a aquisição de usuários, a geração de conteúdo e o fortalecimento da comunidade.



3 FUNCIONALIDADES (MVP)

As funcionalidades do projeto HarmonIA delimitadas para o ciclo de lançamento do Produto Mínimo Viável (MVP) foram dimensionadas para prover a máxima entrega de valor com uma interface fluida e intuitiva, organizada em seis módulos fundamentais:

3.1 Onboarding, Perfil de Estilo e Digitalização do Acervo

O onboarding constitui a etapa primordial da jornada do usuário, concebido para mitigar a fricção de entrada e mapear o perfil estético com precisão:

3.1.1 Perfil Morfológico e Teste Assistido de Colorimetria: O sistema disponibiliza um fluxo interativo onde o usuário define seu biótipo corporal (Ampulheta, Retângulo, Triângulo, Triângulo Invertido ou Oval). Em seguida, realiza o teste assistido de colorimetria pessoal via câmera frontal, que calcula a temperatura de subtom de pele, contraste e saturação para enquadrá-lo em uma das 12 cartelas sazonais expandidas.

3.1.2 Digitalização Ágil por Segmentação de Imagem e Remoção de Fundo: O usuário adiciona peças de forma simplificada por foto da câmera ou galeria. O pipeline em nuvem detecta automaticamente o contorno da vestimenta, remove todo o cenário de fundo (lençóis, cabides, paredes) e gera uma imagem transparente padronizada de catálogo.

3.1.3 Extração de Atributos e Catalogação Taxonômica: O motor de visão computacional extrai os centróides de cor predominante no espaço CIE L*a*b*, identifica a categoria da peça (camisa, calça, vestido, saia, calçado), padrão têxtil e formalidade intrínseca, permitindo confirmação rápida pelo usuário.

3.2 Dashboards e Inventário Virtual

O módulo de inventário atua como o banco de dados visual do patrimônio têxtil do usuário, centralizando a gestão das peças cadastradas e fornecendo inteligência de dados sobre o uso do guarda-roupa:

3.2.1 Organização Dinâmica e Filtros Avançados: O acervo é exibido em uma interface de grade (grid) otimizada para carregamento rápido. O sistema disponibiliza filtros multicritérios que permitem cruzar parâmetros de busca, como tipo de peça (ex: partes de cima, calçados), paletas de cores isoladas, estações do ano e grau de formalidade.

3.2.2 Dashboard Analítico de Rotação de Acervo: Uma seção dedicada à saúde do guarda-roupa que apresenta métricas comportamentais por meio de gráficos intuitivos. O sistema calcula e exibe a taxa de peças ativas (usadas recentemente) em contraste com peças ociosas (sem uso há mais de 30, 60 ou 90 dias), além de mapear a proporção cromática dominante no armário.

3.2.3 Gestão e Edição Manual de Metadados: O usuário possui controle total para editar os atributos taxonômicos das roupas caso a extração automática exija ajustes finos. É possível reclassificar a categoria, ajustar a formalidade, registrar a exclusão de peças doadas/descartadas e organizar itens em cápsulas temáticas (ex: mala de viagem, roupas de ginástica).

3.3 Motor de Cálculo e IA de Combinação Estilística

O núcleo de inteligência do aplicativo automatiza a consultoria de estilo diária, eliminando a sobrecarga cognitiva da escolha de roupas por meio de cruzamento multivariável:

3.3.1 Coleta e Ingestão de Variáveis de Contexto: Antes da geração de combinações, o sistema captura telemetria climática em tempo real via API externa (temperatura e previsão de chuva) com base na geolocalização. Em seguida, o usuário insere a variável de evento selecionando a ocasião de destino (ex: ambiente corporativo, encontro casual, evento de gala).

3.3.2 Processamento do Índice de Harmonia Estética (IHE): Algoritmos proprietários cruzam o inventário disponível com as restrições climáticas, o biótipo corporal e a cartela de cores do usuário. O sistema processa essas informações calculando matematicamente o IHE, garantindo que as cores conversem entre si e que a modelagem valorize a silhueta geométrica registrada no onboarding.

3.3.3 Interface de Recomendação e Retroalimentação: As sugestões são apresentadas em cards visuais detalhando a composição completa (look). O módulo incorpora botões de feedback interativo (aprovar/salvar ou descartar), permitindo que o algoritmo aprenda continuamente com as preferências subjetivas do usuário e refine as recomendações futuras.

3.4 Paridade de Peças em Provador e Provador em Realidade Aumentada (AR)

Este módulo opera como um assistente de compras em tempo real, desenvolvido para erradicar dúvidas e evitar aquisições impulsivas durante a visita a lojas físicas:

3.4.1 Captura e Análise de Similaridade no Ponto de Venda: Ao visualizar uma peça de interesse na arara ou no provador, o usuário tira uma foto. O sistema extrai as características cromáticas e taxonômicas da peça instantaneamente e realiza uma varredura comparativa em todo o banco de dados do guarda-roupa residencial.

3.4.2 Ranqueamento de Combinações Viáveis: O aplicativo exibe uma lista ranqueada com as peças já pertencentes ao usuário que oferecem a maior paridade estética com a nova roupa da loja. Isso valida o potencial de uso da peça antes da transação comercial.

3.4.3 Simulação de Caimento em Realidade Aumentada (AR): Para uma experiência imersiva, o usuário ativa a câmera em formato "espelho inteligente". O sistema utiliza AR para sobrepor graficamente as peças selecionadas do armário virtual sobre o reflexo do usuário, permitindo visualizar a combinação física e digital simultaneamente.

3.5 Feed Social Comunitário

3.5.1 Criação de Conteúdo e Compartilhamento de Looks: Usuários podem montar e fotografar suas combinações reais, publicando-as em um feed central. As postagens podem ser enriquecidas com tags de ocasião, estilo e paleta de cores, facilitando a catalogação.

3.5.2 Engajamento e Curadoria de Inspirações: A comunidade interage por meio de curtidas e reações. Os usuários possuem a funcionalidade de salvar looks de terceiros em painéis semânticos (moodboards) privados para consulta posterior como referência de estilo.

3.5.3 Mecanismo de Busca Direcionada e Privacidade: O feed inclui um sistema de busca que permite filtrar inspirações criadas por pessoas com o mesmo biótipo ou cartela de cores. Para

assegurar a segurança de dados, o módulo conta com chaves de privacidade onde o usuário define se seu perfil e publicações serão públicos para a rede ou restritos (visibilidade privada).

3.6 Afiliação com E-commerces Parceiros (C&A e Renner)

Um canal de monetização e recomendação estratégica voltado para suprir lacunas do guarda-roupa de maneira assertiva:

3.6.1 Mapeamento Analítico de Lacunas (Gap Analysis): O motor de IA avalia periodicamente o inventário do usuário e identifica ausências estratégicas de peças fundamentais (ex: falta de uma blusa de tom neutro que destravaria dezenas de combinações novas com as partes de baixo existentes).

3.6.2 Sugestão Contextual Sincronizada: Com base nas lacunas, o sistema consome APIs de estoque das lojas parceiras (C&A e Lojas Renner) e injeta sugestões de produtos específicos diretamente na interface de recomendação de looks, exibindo imagens reais e preços atualizados.

3.6.3 Redirecionamento e Rastreamento de Afiliação: Ao clicar em um produto sugerido, o usuário é redirecionado para o e-commerce oficial da marca por meio de um link parametrizado (UTM/Afiliação). O checkout ocorre no ambiente do parceiro, mantendo o MVP leve sem a complexidade de gateways de pagamento in-app diretos para produtos físicos.

4 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS (MVP)

Uma das etapas essenciais do desenvolvimento do projeto é o levantamento dos requisitos, eles têm como função identificar, analisar e documentar as necessidades dos usuários, alinhando as expectativas do cliente com o produto. Nesta seção serão descritos os Requisitos Funcionais (RF), que descrevem o que o sistema fará, os Requisitos Não Funcionais (RNF), que descrevem como o sistema irá fazer e as Regras de Negócio (RN), que descrevem as políticas e diretrizes que determinam o funcionamento do sistema.

4.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as ações, comportamentos e serviços específicos que o sistema HarmonIA deve executar para atender as necessidades dos usuários, descrevendo as funcionalidades essenciais, processamento, entrada e saída de dados.

Quadro 1 – Requisitos Funcionais

REQUISITO	Nome do RF	DESCRIÇÃO
RF01	**Autenticação e Gestão de Acesso**	O sistema deve permitir a criação e autenticação segura de contas de usuário via e-mail e senha, com suporte a tokens JWT e controle de acesso gerenciado pelo AWS Cognito.
RF02	**Perfil Morfológico e Colorimetria**	O sistema deve disponibilizar um questionário assistido para registro do perfil morfológico (biótipo corporal) e execução do teste de colorimetria pessoal.
RF03	**Captura e Upload de Imagens**	O sistema deve permitir o upload e captura por câmera de imagens de peças físicas do guarda-roupa do usuário.

RF04	**Remoção Automática de Fundo**	O sistema deve executar a remoção automática do fundo ambiente das fotos de roupas via modelos de segmentação de imagem, isolando a peça em camada transparente.
RF05	**Extração de Atributos e Metadados**	O sistema deve extrair automaticamente os centróides cromáticos dominantes no espaço CIE L*a*b* e catalogar metadados taxonômicos (categoria, estampa e formalidade).
RF06	**Guarda-roupa Virtual e Filtros**	O sistema deve disponibilizar a visualização estruturada do guarda-roupa virtual com filtros dinâmicos por categoria, cor, formalidade e frequência de uso.
RF07	**Geração de Looks por IHE**	O sistema deve calcular o Índice de Harmonia Estética (IHE) e gerar automaticamente combinações de looks completos cruzando o acervo pessoal, biótipo, cartela cromática e ocasião informada.
RF08	**Captura de Peças em Lojas**	O sistema deve permitir capturar a fotografia de uma peça física em provador ou arara de loja física para comparação com as roupas já cadastradas em casa.
RF09	**Ranqueamento e Análise de Paridade**	O sistema deve ranquear e listar as peças do guarda-roupa virtual que possuem maior paridade estética com a nova peça fotografada em loja.

RF10	**Provador em Realidade Aumentada (AR)**	O sistema deve disponibilizar simulação de Provador em Realidade Aumentada (AR), sobrepondo graficamente a peça do armário sobre o reflexo do usuário em tempo real.
RF11	**Sugestão de Peças Complementares**	O sistema deve sugerir novas peças de vestuário complementares aos looks cadastrados com base em lacunas identificadas no acervo do usuário.
RF12	**Redirecionamento de Afiliação**	O sistema deve permitir o redirecionamento externo do usuário para as páginas de compra dos produtos de parceiros (C&A e Lojas Renner) via links parametrizados de afiliação, sem efetuar checkout in-app no MVP.
RF13	**Feedback de Recomendações**	O sistema deve disponibilizar botões de feedback rápido (aprovar/salvar ou descartar) nas combinações sugeridas para retroalimentação do algoritmo de inteligência artificial.
RF14	**Feed Social e Compartilhamento**	O sistema deve disponibilizar um feed social onde o usuário possa publicar fotos de seus looks, adicionar descrições e interagir com publicações de outros membros da comunidade por meio de reações e salvamento de inspirações.
RF15	**Busca e Filtros Comunitários**	O sistema deve possuir um mecanismo de busca e filtros no feed comunitário, permitindo que os

		usuários encontrem inspirações de looks compartilhados por outros membros.
RF16	**Integração de Previsão Meteorológica**	O sistema deve integrar-se a uma API externa de meteorologia para capturar a previsão do tempo e a temperatura do dia, utilizando a geolocalização do dispositivo mediante permissão explícita do usuário.
RF18	**Configurações de Conta e Perfil**	O sistema deve disponibilizar uma área de configurações de conta que permita ao usuário editar seus dados pessoais, atualizar seu biótipo corporal, recalibrar o teste de colorimetria, gerenciar notificações e solicitar a recuperação ou alteração de senha.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

4.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem como o sistema opera, estabelecendo critérios de segurança, qualidade, usabilidade e performance.

Quadro 2 – Requisitos Não Funcionais

REQUISITO	Nome do RNF	DESCRIÇÃO
RNF01	**Privacidade e LGPD**	Privacidade e LGPD: O sistema deve cumprir os requisitos da Lei nº

		13.709/2018 (LGPD), assegurando consentimento explícito no primeiro acesso, criptografia AES-256 para dados em repouso, trânsito via TLS 1.3 e módulo de exclusão definitiva com expurgo físico de imagens em até 24 horas.
RNF02	**Segurança da Informação**	Segurança da Informação: Todas as chamadas de API devem ser autenticadas via tokens JWT com tempo de expiração curto, implementando controle de acesso RBAC e gestão de segredos no repositório.
RNF03	**Desempenho e Tempo de Resposta**	Desempenho e Tempo de Resposta: O processamento de segmentação de imagem e extração cromática não deve ultrapassar 3,5 segundos, e a geração de looks pelo algoritmo de IA deve ocorrer em menos de 1,5 segundo sob rede móvel estável.
RNF04	**Disponibilidade e Resiliência**	Disponibilidade e Resiliência: A infraestrutura em nuvem deve manter SLA de 99,5%, contando com rotinas automatizadas de backup diário do banco PostgreSQL e capacidade de rollback instantâneo na esteira CI/CD.
RNF05	**Qualidade e Cobertura de Testes**	Qualidade e Cobertura de Testes: A base de código deve manter cobertura de testes automatizados (unitários e de integração com pytest) de no mínimo 80% por sprint, bloqueando

		merges diretos na branch principal sem Pull Request aprovado.
RNF06	**Usabilidade e Aderência de Design**	Usabilidade e Aderência de Design: O fluxo de cadastro e foto de peças deve ser otimizado para requerer no máximo 3 toques na tela, aderindo aos padrões visuais e de acessibilidade validados nos protótipos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

4.3 Regras de Negócio

As regras de negócio de um sistema são as diretrizes, restrições e políticas que circundam o desenvolvimento do sistema. Detalhes do funcionamento, métodos processuais e parâmetros essenciais são discutidos nas RNs.

Quadro 3 – Regras de Negócio

REQUISITO	NOME DO RN	DESCRIÇÃO
RN01	**Isolamento Estrito de Dados**	Isolamento Estrito de Dados: Um usuário só tem visibilidade sobre as peças, fotos e looks vinculados à sua própria conta de usuário, respeitando a arquitetura Multi-Tenant isolada.
RN02	**Limite da Cota Freemium**	Limite da Cota Freemium: Usuários no plano gratuito possuem permissão para cadastrar até 30 peças e solicitar até 5 combinações diárias de looks por IA. Ao atingir este teto, o sistema emite alerta para upgrade ao plano Premium.

RN03	**Verificação Dinâmica de Estoque Parceiro**	Verificação Dinâmica de Estoque Parceiro: Links de recomendação externa (C&A e Renner) devem ser ocultados automaticamente pelo sistema caso o produto atinja status de esgotado no inventário do parceiro.
RN04	**Direito ao Esquecimento e Eliminação Física**	Direito ao Esquecimento e Eliminação Física: A solicitação formal de exclusão de conta deve revogar todas as credenciais ativas, apagar os registros do banco relacional e deletar de forma definitiva as imagens no repositório S3.
RN05	**Controle de Privacidade e Visibilidade de Perfil**	O sistema deve permitir que o usuário defina a visibilidade do seu perfil e de suas publicações, podendo alternar entre os modos de privacidade "Público" (visível no feed comunitário) ou "Privado" (visível apenas para si mesmo).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E ARQUITETURA DA SOLUÇÃO (MVP)

Uma das principais etapas do desenvolvimento de uma solução robusta e completa é o desenho de sua arquitetura. O objetivo de uma arquitetura de software é servir como uma fundação, um plano que busca manter a aplicação escalável e funcional durante toda sua evolução. Aqui então iremos discutir as necessidades técnicas, tecnologias e métodos utilizados para construir e crescer o sistema.

5.1 Arquitetura do Sistema

O primeiro passo para entender de fato como o sistema será construído é desenhando sua arquitetura. Um diagrama de arquitetura de software descreve os caminhos que os dados fazem até encontrar o usuário final. Existem vários tipos de padrões de arquitetura de software, cada um com suas vantagens e desvantagens.

Quando pensamos em milhares de usuários realizando operações que exigem grande capacidade de processamento (no nosso caso, inferência de visão computacional, segmentação semântica de fotos, cálculo de harmonia cromática e renderização de Realidade Aumentada), precisamos pensar em uma arquitetura que tenha capacidade de realizar essas tarefas sem gargalos.

Tendo isso em mente, decidimos optar por uma Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), pautada pelo desacoplamento (Loose Coupling) entre serviços. Isso significa que cada serviço opera de forma autônoma, tornando os componentes reutilizáveis, facilitando manutenções pontuais e viabilizando a escalabilidade sob demanda.

5.1.1 Visualização

A camada de visualização é construída no ecossistema multiplataforma em Flutter, garantindo execução fluida nativa para smartphones Android e iOS a partir de uma base unificada de código.

Ao abrir o aplicativo, a conexão com a infraestrutura em nuvem é roteada pelo AWS Route 53 e acelerada pela Rede de Distribuição de Conteúdo (CDN) AWS CloudFront. A CDN

aproxima o conteúdo do usuário distribuindo cópias das imagens tratadas em servidores de borda, o que reduz drasticamente a latência de carregamento do inventário e assegura a criptografia estrita via protocolo HTTPS.

As interfaces visuais de guarda-roupa, cards de looks e o feed comunitário consomem exclusivamente a API RESTful de forma assíncrona, assegurando total isolamento entre a interface do dispositivo móvel e a regra de negócio do back-end.

5.1.2 Lógica do Sistema

Para garantir que o sistema cresça e escale de maneira segura, os serviços da lógica de aplicação são divididos em três módulos principais:

O primeiro deles é o servidor de aplicação orquestrado em contêineres Docker sob AWS EC2 / App Runner, executando a API em Python FastAPI. O framework FastAPI provê alta velocidade de resposta assíncrona e interoperabilidade nativa com os modelos de aprendizado de máquina.

O segundo módulo é a computação paralela serverless via AWS Lambda. As tarefas pesadas de segmentação semântica de peças (remoção de fundo) e extração de características cromáticas são terceirizadas para funções Lambda individuais disparadas por eventos assíncronos. Dessa forma, a execução de tarefas computacionalmente exigentes não interfere na disponibilidade da API central.

O terceiro componente é o AWS Cognito, serviço especializado que gerencia autenticação, controle de sessões e emissão de tokens JWT com regras de acesso RBAC.

5.1.3 Armazenamento

A persistência dos dados divide-se de forma otimizada entre banco de dados relacional com suporte a vetores e repositório de mídias:

O banco de dados central reside no Amazon RDS PostgreSQL enriquecido com a extensão pgvector. O PostgreSQL armazena com confiabilidade transacional todas as tabelas de usuários, biótipos, cartelas de cores, cadastros de peças e histórico de looks. A extensão pgvector armazena os embeddings vetoriais multidimensionais gerados pelas redes neurais para cada peça,

permitindo que consultas SQL realizem cálculos instantâneos de similaridade de cosseno diretamente no motor do banco de dados.

Os arquivos binários de imagens (fotos brutas e recortes com fundo transparente) são persistidos com segurança no Amazon S3, operando em bucket privado com acesso condicionado a URLs pré-assinadas temporárias.

5.2 Tecnologias Utilizadas

O mapeamento de tecnologias adotadas para a construção do MVP do HarmonIA e suas justificativas de engenharia são apresentados a seguir:

Quadro 4 – Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Visualização	Flutter; Dart	Permite desenvolvimento mobile unificado com compilação nativa para Android e iOS, reaproveitamento de componentes e tipagem estática para blindagem contra erros em runtime.
Lógica do Sistema	Python; FastAPI	O FastAPI oferece alta velocidade de resposta assíncrona, documentação automática de endpoints e integração imediata com bibliotecas de visão computacional e IA.
Processamento Paralelo	AWS Lambda	Terceiriza o processamento pesado de segmentação de imagens para contêineres serverless sob demanda, evitando gargalos no servidor principal.
Autenticação	AWS Cognito	Serviço robusto de autenticação e governança de acessos com suporte

		a tokens JWT, credenciais seguras e controle de perfis (RBAC).
Armazenamento Relacional e Vetorial	PostgreSQL + pgvector	Banco de dados relacional open-source de alta confiabilidade associado à extensão vetorial para consultas de similaridade de cosseno de roupas.
Armazenamento de Mídias e CDN	AWS S3; AWS CloudFront	Persistência estática escalável e econômica para imagens com canal alfa e distribuição global de baixa latência através de CDN.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

5.3 Motor de Cálculo do Índice de Harmonia Estética (IHE)

Como o principal objetivo analítico da HarmonIA é realizar a coordenação inteligente de roupas de forma objetiva, desenvolveu-se um método determinístico multivariado fundamentado na teoria de cores e na geometria morfológica.

O cálculo do Índice de Harmonia Estética (IHE) para qualquer composição de look ou paridade de provador é expresso pela seguinte equação:

$$\mathbf{IHE = w_c \cdot S_{cor} + w_m \cdot S_{bio} + w_o \cdot S_{ocasion} + w_v \cdot S_{cos}}$$

Onde os pesos obedecem à condição de normalização: $w_c + w_m + w_o + w_v = 1.0$ (sendo $w_c = 0.35$, $w_m = 0.25$, $w_o = 0.20$ e $w_v = 0.20$ na calibração padrão de produção).

1. Variável S_cor (Harmonia Cromática): Calcula a proximidade entre os tons da roupa e a cartela cromática do usuário no espaço tridimensional perceptualmente uniforme CIE L*a*b*. A distância euclidiana de cor é calculada por:

$$\mathbf{\Delta E^*ab = \sqrt{[\ (L^*i - L^*k)^2 + (a^*i - a^*k)^2 + (b^*i - b^*k)^2\ ]}}$$

A distância ΔE^*ab é convertida no escore normalizado $S_{cor} = \exp(-\Delta E^*ab / \sigma_c)$, onde σ_c é uma constante de calibração empírica calibrada em 18.0.

2. Variável S_bio (Compensação Morfológica): Matriz de compatibilidade que avalia se os cortes das roupas equilibram proporcionalmente a silhueta corporal do usuário (Ampulheta, Retângulo, Oval, Triângulo ou Triângulo Invertido).

3. Variável S_ocasion (Contexto e Clima): Valida a adequação formal do traje ao evento selecionado combinada com a restrição meteorológica do momento capturada via telemetria climática.

4. Variável S_cos (Similaridade Vetorial de Estilo): Similaridade de cosseno calculada diretamente pelo pgvector no PostgreSQL entre o vetor latente do perfil do usuário (u) e os vetores das roupas que compõem o look (v_look):

$$S_cos = (u \cdot v_look) / (||u|| \cdot ||v_look||)$$

O sistema compila o IHE em tempo real e entrega ao usuário combinações com pontuação final entre 0% e 100%, classificando combinações com IHE ≥ 75% como 'Looks Fortemente Recomendados'.

6 Estimativa de Custo de Desenvolvimento

1. Premissas

- **Prazo:** 24 semanas (6 meses), organizadas em 12 sprints de 2 semanas.
- **Escopo:** onboarding com biótipo e colorimetria, digitalização com remoção de fundo, inventário e dashboards, motor IHE, paridade em provador com AR, feed social e afiliação C&A/Renner sem checkout in-app.
- **Stack:** React Native + TypeScript, FastAPI, AWS (Lambda, RDS PostgreSQL com pgvector, S3, CloudFront, Cognito).
- **Salários:** referência do mercado de São Paulo, já com encargos ou equivalente PJ; variam bastante com a senioridade.
- **Câmbio:** US$ 1 = R$ 5,50 (hipótese).

- **IA:** modelos open source de segmentação e extração de cor (por exemplo, U²-Net/rembg), sem treinar modelos do zero.

2. Cenário A – Equipe contratada (custo de mercado)

Papel	Dedicação	Meses	Custo mensal (R$)	Total (R$)
Tech Lead / Backend (Python, FastAPI, AWS)	100%	6	15.000	90.000
Dev Mobile (React Native)	100%	6	13.000	78.000
Engenheiro de ML / Visão Computacional	100%	6	17.000	102.000
UX/UI Designer	100%	3	9.000	27.000
QA / DevOps	50%	6	12.000 (integral)	36.000
Product Owner / Gestão	25%	6	14.000 (integral)	21.000
Total de pessoal				**354.000**

Distribuição do custo por módulo

Módulo	Requisitos	% do esforço	Custo (R$)
Fundação (autenticação, infra, CI/CD, segurança)	RF01, RNF01–05	12%	42.480
Onboarding e digitalização	RF02–RF05	28%	99.120
Inventário e dashboards	RF06	10%	35.400

Motor IHE e combinações	RF07, RF13	18%	63.720
Provador, paridade e AR	RF08–RF10	20%	70.800
Feed social (sem RF dedicado)	Módulo 3.5	7%	24.780
Afiliação e recomendação de peças	RF11, RF12	5%	17.700
Total		**100%**	**354.000**

3. Infraestrutura e demais custos

Item	Base de cálculo	Total em 6 meses (R$)
AWS (desenvolvimento e homologação)	RDS t4g.medium, App Runner/EC2, Lambda, S3, CloudFront, Route 53, CloudWatch; Cognito no nível gratuito. Cerca de US$ 180/mês	6.000
Ferramentas e lojas	Figma, GitHub, Apple Developer (US$ 99/ano), Google Play (US$ 25 único), domínio	2.500
Dados e anotação	Cerca de 2.000 imagens de roupas rotuladas para validar categoria, estampa e formalidade	4.000
Jurídico e LGPD	Termos de uso, política de privacidade, relatório de impacto	6.000
Testes com usuários	Recrutamento e incentivos para cerca de 20 pessoas	3.000
Marca e registro no INPI	Busca, registro e identidade básica	1.500

Subtotal	**23.000**

Não incluídos: API de previsão do tempo (o nível gratuito costuma bastar no MVP) e SDK de AR (ARKit/ARCore nativos ou alternativas sem licença inicial). Confirme os termos vigentes de cada um.

4. Consolidado do Cenário A

Componente	Valor (R$)
Pessoal	354.000
Infraestrutura e demais custos	23.000
Subtotal	377.000
Contingência (15%)	56.550
Total estimado	**≈ 433.550 (cerca de R$ 434 mil)**

5. Cenário B – Realidade do TCC (4 alunos, sem remuneração)

Item	Valor (R$)
AWS com créditos educacionais e nível gratuito (4 a 6 meses)	3.000
Contas de loja de apps e domínio	750
Testes com usuários (incentivos simbólicos)	500

Anotação de dados pela própria equipe e termos a partir de modelos	1.000
Subtotal	5.250
Contingência (15%)	788
Total de desembolso	**≈ 6.038 (cerca de R$ 6 mil)**

Valor das horas aportadas (não é desembolso): 4 alunos × 20 h/semana × 24 semanas = 1.920 horas. A R$ 90/hora de referência, isso equivale a R$ 172.800 e mostra o investimento real da equipe.

6. Cronograma sugerido

Fase	Semanas	Entregas
0. Descoberta e design	1–4	Protótipos no Figma, backlog e definição de arquitetura
1. Fundações	3–8	Autenticação (Cognito), CI/CD, banco com pgvector, S3 e CloudFront
2. Digitalização e visão computacional	5–14	Biótipo, colorimetria, remoção de fundo, extração de atributos, inventário
3. Motor IHE	11–18	Cálculo do IHE, combinações por ocasião e clima, feedback do usuário
4. Provador, parceiros e comunidade	15–22	Paridade em loja, AR, afiliação e feed social
5. Qualidade e publicação	21–24	Testes, LGPD, ajustes de desempenho e publicação nas lojas

7. Custo operacional após o lançamento

Usuários ativos/mês	Infraestrutura estimada (R$/mês)	Custo por usuário (R$)
1.000	≈ 2.500	≈ 2,50
10.000	≈ 9.000	≈ 0,90
50.000	≈ 35.000	≈ 0,70

Os principais vetores são o RDS com pgvector, o processamento de imagens em Lambda, S3/CloudFront e, se for terceirizada, uma API paga de remoção de fundo. Como o processamento pesado se concentra no cadastro das peças, o custo por usuário cai com a escala.

Ponto de equilíbrio operacional (hipótese)

Premissas, todas a validar: plano Premium a R$ 19,90/mês (valor ainda não definido na documentação), 5% de conversão, taxa de loja de aplicativos de cerca de 25%, 3% dos usuários comprando por mês via afiliação, ticket de R$ 150 e comissão de 5%.

Com 10.000 usuários ativos: 500 assinantes geram R$ 9.950 brutos (cerca de R$ 7.500 líquidos) e a afiliação rende cerca de R$ 2.250. A receita de aproximadamente R$ 9.700 cobre o custo de infraestrutura de cerca de R$ 9.000, sem contar a equipe de manutenção. O equilíbrio operacional fica, portanto, na faixa de 10 mil usuários ativos.

8. Riscos e como reduzir o custo

- **AR é o item mais incerto:** representa cerca de metade do bloco de provador (≈ R$ 35 mil). Entregar a paridade de peças (RF08 e RF09) no MVP e deixar a AR para a segunda versão reduz custo e prazo.
- **Feed social pode ir para a v2:** ≈ R$ 25 mil, e não está ligado às dores centrais do produto.
- **Cenário enxuto:** sem AR e sem feed, o total do Cenário A cai para cerca de R$ 364 mil.
- **Remoção de fundo:** API paga escala o custo por imagem; modelo open source em Lambda tende a ser mais barato no volume do MVP, mas exige mais engenharia.
- **Meta de desempenho:** os 3,5 s de segmentação (RNF03) podem exigir mais memória ou concorrência provisionada na Lambda, elevando o custo mensal.

- **Cobertura de testes de 80% (RNF05):** já está no esforço de QA, mas estoura o prazo se começar tarde.
- **Parcerias C&A e Renner:** programas de afiliados costumam exigir aprovação, então vale iniciar o contato cedo.

9. Próximos passos

- Validar salários e câmbio com cotações atuais.
- Solicitar créditos AWS em programas educacionais ou de startups.
- Prototipar a segmentação para medir tempo e custo reais por imagem.
- Definir o preço do plano Premium para refinar o modelo de receita.

6 REFERÊNCIAS

Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX, 2025): Utilizada para fornecer dados mercadológicos sobre o setor de vestuário no Brasil, que movimenta centenas de bilhões de reais anualmente. A fonte também fundamenta o contexto de desperdício expressivo e os gargalos estruturais relacionados à subutilização das roupas pelos consumidores.

Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD): Base legal estabelecida como o primeiro requisito não funcional (RNF01) do projeto. Esta legislação dita as regras de privacidade do sistema, exigindo consentimento explícito dos usuários, criptografia de dados (AES-256) e mecanismos de exclusão definitiva de imagens

Comissão Internacional de Iluminação: Órgão responsável por desenvolver o modelo e padrão perceptualmente uniforme conhecido como espaço de cor CIE L*a*b*. O padrão

criado pela comissão fundamenta a abordagem algorítmica do aplicativo e o cálculo do Índice de Harmonia Estética (IHE), permitindo calcular distâncias exatas de cor espelhando a visão humana.